

CC1002-2 Introducción a la Programación

Laboratorio 5

Prof. Benjamin Bustos

Auxs. Tamara Bravo, Pamela Mendoza, Renato Núñez, Bastián Valencia

Fecha: 9 de septiembre de 2026

Estas son actividades de ejemplo para repasar la materia vista en cátedra.

1. Listas

Utilizando el módulo `lista`, implemente las siguientes funciones:

1. Cree una función llamada `quintoElemento`, que reciba una lista de `Strings` y devuelva, si existe, el quinto elemento de la lista. Si no existe, debe devolver `None`.
2. Cree una función de nombre `cuentaElementos` que devuelva el largo de una lista cualquiera.
3. Implemente la función `pares`, la cual recibe una lista de números enteros y devuelve una nueva lista, la cual sólo contiene los número pares de la lista recibida.
4. Implemente la función `perimetro`, la cual recibe una lista de `puntos3D` y devuelve la suma de las distancias entre cada par contiguo de la curva. Para esto, importe el módulo `estructura` y cree la estructura `punto3D` que almacene tres valores enteros referentes a las coordenadas (x,y,z) del punto. Además, implemente la función `distancia` que calcular la distancia entre dos puntos 3D. Recuerde que la curva es cerrada, es decir, el primer punto y el último punto de la lista son contiguos.

Recordatorio: El razonamiento recursivo es vital para trabajar sobre estructuras recursivas. Además, la estructura `lista`, cuenta con las funciones `cabeza`, `cola` y `vacía`.